

MeuAmparo

Seminário de planejamento

Luis Gustavo Moda
Isabelly Vitoria

Programação de Microcontroladores
Estácio Ribeirão Preto • 16/09/2026



Todas as fases, com evidências



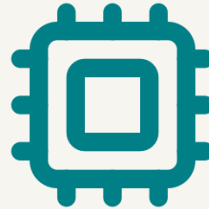
Escutar

Necessidades



Projetar

Requisitos e fluxo



Desenvolver

Firmware e painel



Testar

Acertos e falhas



Avaliar

Feedback e
relatos

Documentação e acompanhamento durante todo o projeto

Marcos até novembro

23/09

Planejamento

Requisitos e organização

28/10

Desenvolvimento

Integração e testes

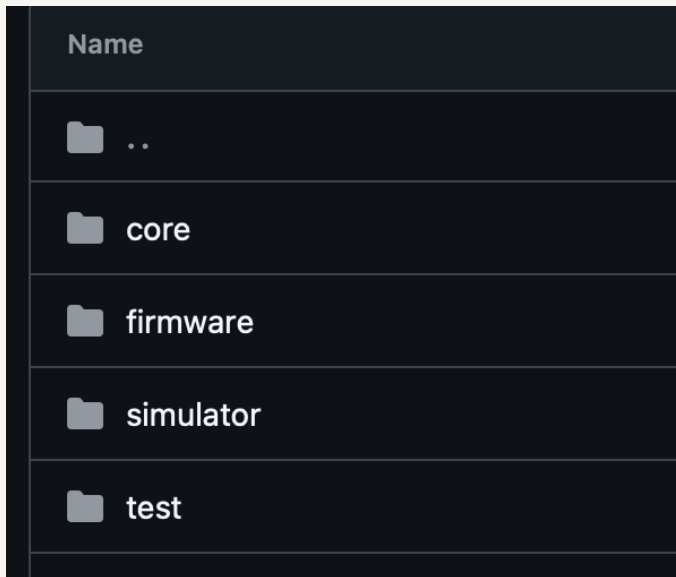
25/11

Entrega final

Avaliação e relatos

A agenda com a instituição será combinada após o aceite

C++ com ESP-IDF e uma pequena PoC



core

Lógica de detecção

firmware

Execução no ESP32

simulator

Circuito e cenários

test

Testes no computador

PoC: cálculo com teste + LED no Wokwi

ESP-IDF: framework oficial da Espressif para IoT.

Quem pensamos em envolver



Pessoas idosas

Beneficiárias



Cuidadores

E familiares



Coordenação

Porta de entrada

Instituições em prospecção

Casa do Vovô • Lar Padre Euclides • Lar do Vovô Albano

Como vamos iniciar o contato

01

Telefonar

Apresentar o projeto

02

Conversar

Ouvir a rotina

03

Combinar

Participação e aceite

04

Acompanhar

Validar e avaliar

Registros autorizados e demonstrações com dados simulados

Frentes de trabalho



Gustavo



Algoritmo;
Hardware e firmware;
Simulação e integração;
Backend e painel;
DevOps e Case;



Isa



Algoritmo;
Hardware e firmware;
Simulação e integração;
Requisitos e registros;
Cronograma;
Avaliação com o público;

Ambos: contato, testes e revisão das entregas

Proposta de divisão para confirmação do grupo

GitHub Projects e Kanban

Vamos acompanhar o projeto em um quadro Kanban

A fazer	Em andamento	Em revisão	Concluído
Definir o teste	Implementar	Conferir o resultado	Registrar evidência

Responsável + prazo + critério de conclusão

[Abrir quadro do projeto no GitHub ↗](#)

O cálculo acontece no dispositivo

$$A = \sqrt{ax^2 + ay^2 + az^2}$$

ax: eixo X • ay: eixo Y • az: eixo Z

Três direções perpendiculares → um valor de aceleração

≈ 1 g

Em repouso

Pode cair

Durante queda livre

Pode subir

No impacto

A sequência de movimento importa mais que um valor isolado

Redução de falsos positivos



Sequência no tempo



Impacto e orientação



Movimento posterior

Testar também: caminhar, sentar e deitar

Reduzir alarmes falsos sem deixar de detectar quedas

Como vamos medir

Indicador	Meta	Evidência
Quedas detectadas	$\geq 90\%$ nos testes	Acertos e falhas
Saída da área segura	Alerta em até 2 min	Tempos no cenário
Avaliação do público	Nota $\geq 4/5$	Formulário e comentários
Configuração	Menos de 15 min	Tempo e ajuda solicitada

Registrar falsos alarmes • Metas ainda sem resultado do sistema completo

2.5 Recursos previstos

Hardware pensado para o dispositivo

Waveshare ESP32-S3-SIM7670G-4G

ESP32-S3: processamento local

GNSS + 4G: localização e envio

MPU6050: aceleração e rotação

Botão de ajuda, LED e buzzer

Visor touch de 1,69 polegada

Bateria 18650 + case

Proposta com visor touch de 1,69" • Integração e custo da tela a validar



Ilustração conceitual

2.5 Recursos previstos

O desafio da placa e do case

MeuAmparo com tela touch

Proposta com display de 1,69" — case final após integração.

1. Dispositivo



2. No cinto



3. No pijama



4. No peito



5. Na cintura



VALIDAR CONFORTO — especialmente durante o sono

Protótipo conceitual: conforto ainda não avaliado. Testar pressão ao deitar, deslocamento e acionamento involuntário do botão.

Dimensões finais do case a definir após integração dos componentes.

Placa + visor touch
Conforto ao dormir
Fixação no corpo
Tela e botão SOS

Imagem conceitual • Testes de conforto dependem do protótipo físico

Por que o Wokwi



Firmware real
Cenários repetíveis
Sem compra de componentes

GPS: dados simulados

Envio: Wi-Fi virtual, sem validar o modem 4G

A confirmar com o professor • Bateria e conforto exigem testes físicos

Orçamento e alternativa comercial

MeuAmparo • montagem futura

Hardware	Estimativa
Placa + frete	R\$ 468,89
Sensor MPU6050	R\$ 28,10
Bateria 18650	R\$ 45–70
Botão, sinais e conexões	R\$ 25
Case + cordão / clipe	R\$ 30
Visor touch 1,69"	A cotar

Base sem tela: R\$ 597–622

Tela a cotar • Total com touch, dados e hospedagem ainda a definir

Apple Watch SE 3

A partir de R\$ 3.299

Referência de relógio inteligente

Produto comercial pronto
Detecção de queda e SOS

Envio depende de conectividade

Projeto aberto: GNU GPL v3

Usar e estudar
Modificar e compartilhar

Manter essas liberdades nas versões derivadas distribuídas

Código-fonte disponível • Licenças de terceiros preservadas